Le vrai coût du pouvoir de calcul : une analyse des impacts environnementaux dans le secteur des supercalculateurs et des limites des données.

Presented to the Department of Global Languages and Cultures in satisfaction of

Capstone Requirements by

Sakina Lord

10 December, 2025

Data Science (BS); Modern Languages with a French Emphasis (BA)

IGP Mentor: Dr. Michael Rulon

In affiliation with: Aurélie Bugeau, Gaël Guennebaud

Northern Arizona University

Abstract

L’expansion exponentielle des calculs haute performants (HPC) et supercalculateurs tant qu’en quantité en usage pose une menace à nos ressources énergétiques et écologiques. Ils constituent la base des progrès de plusieurs secteurs comme la modélisation climatique, la médecine, et l'intelligence artificielle (IA), mais nous ne comprenons pas leurs vrais coûts d’utilisation. Les outils open-source existants comme GreenAlgorithms et CarbonTracker offrent une première évaluation des émissions liées aux tâches de calcul, mais ils restent limités à des analyses sur les tâches ou les systèmes individuels. Cette recherche a pour objectif de développer un modèle similaire avec lequel nous pouvons quantifier les impacts totaux du secteur HPC. Ce modèle est incorporé dans un tableau de bord qui permet une exploration visuelle des données et invite à une enquête supplémentaire sur les données. Il y a encore du travail à faire pour créer un modèle plus efficace et précis pour tout le secteur. En analysant le modèle créé dans cette recherche, il est clair qu’il reste encore du travail qui devrait être fait pour répondre aux limitations dans les données pour créer ce modèle plus informatif avec lequel nous pouvons informer un avenir plus durable pour le secteur HPC. Le plus notable est qu’il y a encore besoin de données sur le taux d’utilisation et les impacts énergétiques et matériels des systèmes HPC complètes et claires, des données d’intensité carbone d'électricité non-contradictoires, et une standardization de mesures sur la puissance de conception thermique (TDP) et autres métriques.

Mots clés: Supercalculateurs, Durabilité, Impact Carbone

Table des Matières

Abstract **1**
Table des Matières **2**
Introduction **3**
Analyse Documentaire **4**
Outils couramment disponibles 4
Un croissance du recherche sur les impacts du HPC 5
Un croissance dans le consommation d'énergie 5
Lacunes dans les données 7
Méthodologie et Questions de Recherche **8**
Rapport de Stage **10**
Méthode 11
Sources des données 11
Top500 et Green500 11
Ember: Données d'electricité mensuels 12
ElectricityMaps: Données d'electricité de chaque 5 minutes 12
Données des Puces 13
Pretraitement 13
Suppositions Pris 15
Analyse exploratoire des données (EDA) 16
Modélisation 17
Résultats de Recherche **18**
Acquisition du Langage **23**
Culture **26**
Conclusion et travaux futurs **29**
Remerciements **30**
Réferences **31**

Introduction

Les calculs haute performants (HPC[1]) sont essentiels dans la poursuite des découvertes scientifiques pour rendre possibles des modèles complexes de simulation qui sont nécessaires pour créer les modèles du climat, faire des calculs intensifs dans le cadre de découvertes médicales, et former des modèles d'intelligence artificielle. Cette discussion appartient à un contexte plus large de soutenabilité numérique. Le paradoxe de Jevons, qui concerne la croissance d'utilisation de la technologie, peut aider à contextualiser les limites des croissances d'efficacité parce qu'il ne propose que les améliorations d'efficacité d'une technologie sont vues souvent avec un usage accroître de cette technologie (Polimeni & Polimeni, 2007) . Étant donné que les demandes de calcul croissent, les demandes énergétiques des HPCs augmentent aussi rapidement. Cela remet en question les bénéfices nets de ces systèmes, particulièrement en considérant le fabrication, la maintenance, et le sourcing d'électricité. Il semble contradictoire de construire et d'utiliser ces systèmes sans une bonne connaissance de leur impact environnemental. Il existe déjà des outils pour quantifier les impacts carbone des supercalculateurs, mais ils restent limités à un seul système à la fois. Ils privilégient des systèmes d'apprentissage machine (ML), deep learning (DL), et les algorithmes qui utilisent des systèmes haut calcul plutôt que les systèmes eux-mêmes. Donc, il n'existe encore une méthode pour analyser tous les supercalculateurs mondiaux dans la littérature. Dans ce stage, une base de données était compilée pour créer un modèle avec laquelle à faire des analyses et visualisations des données disponibles sur l'infrastructure HPC, explorer les dynamiques de la consommation d'énergie du hardware, et d'évaluer la cohérence de ces données.

---

[1] Dans cet article, le terme HPC est utilisé pour désigner les systèmes dans les classements Top500 et Green500. Ces listes incluent des systèmes spécialisés dans les algorithmes d'apprentissage machine (ML), des supercalculateurs, et d'autres systèmes classés en fonction de leur performance sur le test Linpack qui est basé sur l'algèbre linéaire (https://top500.org/project/). Ainsi, les termes « système », « supercalculateur » et « HPC » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner l'un quelconque de ces systèmes.

Analyse Documentaire

Etant donné que le champ des HPCs se croise, la littérature liée aux supercalculateurs croise aussi. A cause de tous les nouveaux développements dans le secteur, la littérature est également nouvelle et évoluant. Malgré l'information sur les impacts carbone de ce secteur sont limitées, la recherche scientifique sur l'impact réel devient de plus en plus commun.

Outils couramment disponibles

Actuellement, il existe des outils open-source avec le but d'évaluer et de réduire l'impact environnemental du travail informatique. L'un de ces outils est GreenAlgorithms, qui utilise la localisation et l'architecture d'un système dans l'estimation de l'impact carbone opérationnel d'une tâche computationnelle. GreenAlgorithms propose aussi des comparaisons contextuelles telles que l'équivalent en voyages aériens ou le temps de séquestration par des arbres (Lannelongue, Grealey & Inouye, 2021). De plus, il existe CarbonTracker, qui se concentre sur les émissions liées à l'exécution d'une tâche, spécifiquement dans les systèmes utilisés pour le DL, avec le but de permettre la collection des données sur la consommation d'énergie et les émissions de carbone pendant l'entraînement des modèles de DL. Ces informations mesurent et informent des algorithmes d'entraînement plus efficaces en énergie. Cependant, ces outils existants sont limités à l'analyse d'un système ou d'une tâche particulière à la fois, mais ils ne permettent pas d'avoir une vision globale du secteur du HPC. En conséquence, nous avons peu de données sur la taille réelle et les tendances de la consommation énergétique et de l'impact carbone de ce secteur, en croissance exponentielle (Benhari et al., 2024).

Une croissance du recherche sur les impacts du HPC

Des analyses des impacts environnementaux du HPC deviennent de plus en plus pertinentes, comme vu dans la croissance de la recherche sur ce sujet pendant les cinq années

passées. Une œuvre exemplaire publiée en 2023 nous fournit une idée des questions qui sont importantes à poser et des restrictions auxquelles on pourra s’attendre. Dans leur article « Toward Sustainable HPC: Carbon Footprint Estimation and Environmental Implications of HPC Systems », les auteurs explorent comment on peut quantifier l’impact carbone des HPC de manière exhaustive, y compris le carbone intégré et le carbone opérationnel grâce à une suite de questions de recherche (Li et al., 2023). Ces questions montrent que l’analyse de l’impact carbone n’est pas simple : il y a plusieurs limites en raison des nombreuses inconnues et estimations faites. Le carbone intégré est défini comme les émissions de carbone associées à la production, au transport, et à l’élimination d’un composant ; le carbone opérationnel est compris comme les émissions produites pendant le fonctionnement régulier d’un système, incluant l’énergie utilisée pour les centres numériques, les systèmes de refroidissement, et les autres équipements nécessaires au fonctionnement régulier des HPC. Cette œuvre a trouvé que les composants qui contribuent le plus à l’impact de carbone intégré dans un système étaient la mémoire et le stockage (HDD et SSD), bien qu’ils soient secondaires dans un domaine centré sur l’optimisation et la performance.

Une croissance dans le consommation d'énergie

Les études de Li et al. (2023) et Wu et al. (2020) soulignent la nécessité d’une approche globale intégrant carbone intégré, émissions opérationnelles et variabilité énergétique régionale. Ces travaux révèlent aussi le manque critique de données sur la consommation réelle et la fabrication des composants. Dans leur analyse de carbone opérationnel, ils ont trouvé que le mélange de sources d’énergie renouvelable et d’énergies fossiles est spécifique à chaque région particulière et que les régions avec l’impact carbone le plus bas par kilowatt-hour (kWh) produit avaient les valeurs d’impact carbone par kWh les plus écartées (Li et al., 2023). Crucial pour

cette étude est la limitation des données disponibles causée par l'absence de données accessibles et normalisées sur les taux d'énergie utilisés par les systèmes, la taille de refroidissement nécessaire pour l'installation, et les vraies valeurs de la carbone incorporée aux matériaux et des procédures pour construire un HPC (Li et al., 2023).

La structure de cette étude est fournie par un rapport similaire qui exploite aussi les listes du Top500 et du Green500 afin d'analyser les aspects différents de l'impact des HPC. Top500 et Green500 sont des classements des 500 supercalculateurs le plus puissant ou plus puissant par kWh du monde, respectivement. Cette étude essaye d'identifier les tendances en utilisant plusieurs analyses différentes des données disponibles dans ces sources. Ce rapport, intitulé « Green HPC: An analysis of the domain based on Top500 », examine la demande croissante en puissance informatique et la croissance dans l'utilisation d'énergie et l'impact carbone qui est ensuit dans le cadre de créer un modèle prédictif de l'impact du secteur HPC à l'échelle globalement à l'an 2030 (Wu et al., 2020). Les auteurs soulignent que l'analyse, qui ne contient que des systèmes HPC dans la liste du Top500, n'est seulement que le sommet de l'iceberg croissant (Wu et al., 2020).

Il y a plusieurs facettes à la durabilité numérique et l'infrastructure numérique qui motorise notre vie quotidienne. HPC n'est qu'un des aspects de notre réalité numérique, mais l'analyse dans ce projet est limitée à la consommation d'énergie électrique, à l'impact carbone de cette énergie électrique, et à l'impact abiotique de ses composants. Bien que ces mesures soient utiles, des analyses qui les comptent seulement n'abordent pas les fluctuations dans la consommation d'énergie par les puces qui sont donc utilisées comme la mesure principale pour quantifier l'énergie dont ces systèmes ont besoin, les besoins énergétiques des centres de refroidissement, et les effets en aval du hardware quand le système est démonté. Dans le futur,

les évaluations de la durabilité numérique doivent examiner aussi : les impacts de l'infrastructure virtuelle tels que les centres de calcul utilisés pour « le Cloud Computing » (Davy, 2020), les besoins de stockage des modèles d'IA qui croissent de manière exponentielle (Wu et al., 2020), et d'autres connaissances qui nous aideront à poursuivre des technologies plus durables.

Lacunes dans les données

Le calcul de haute-performance est un secteur qui connaît une rapide croissance qui connaît un impact environnemental aussi rapide. La littérature explorée ici se discute et développe des méthodes avec lesquelles nous pouvons commencer à quantifier l'impact carbone de ces HPC. Des solutions open-source existantes nous permettent d'avoir une idée des impacts carbone opérationnels des systèmes et tâches individuelles. Néanmoins, leurs champ d'application est encore limité aux analyses isolées et, par conséquent, elles ne peuvent pas nous donner une image complète du secteur HPC. Une recherche récente souligne la complexité de la quantification du carbone incorporé et opérationnel, qui révèle des lacunes dans les connaissances existantes et les analyses que nous pouvons suivre, résultant d'un manque de données standardisées sur la consommation d'énergie, le refroidissement requis, et la vraie durée de vie des matériaux (Li et al., 2023). Même si les travaux qui utilisent les données du Top500 et du Green500 nous offrent une perspective sur les tendances sectorielles, ces analyses n'examinent que la surface d'un champ en expansion rapide. Comme le HPC évoluera, des évaluations futures doivent aborder non seulement la consommation directe d'énergie, mais aussi les implications environnementales plus larges dans toutes les facettes de ce monde numérique. Il est essentiel de combler ces lacunes afin de construire un chemin durable pour le HPC, pour permettre des progrès alignés avec un futur numérique durable.

Méthodologie et Questions de Recherche

Cette étude se concentre sur l'empreinte carbone opérationnelle des systèmes de calcul haute performance avec le but de visualiser les tendances d'impact carbone au fil du temps pour plusieurs systèmes simultanément, contrairement aux outils actuels qui analysent un seul système ou processus à la fois. Ce projet est réalisé grâce à un création de bases de données sur les puces et usage énergétique de HPC, à l'analyse de ces données pour identifier des corrélations pertinentes, et à la modélisation de l'efficacité de ces systèmes. Les modèles fondés sur des données historiques peuvent être utilisés pour supporter des décisions plus informées et durables dans le secteur HPC. Avec la complexité et prévalence croissantes des supercalculateurs, il est essentiel de comprendre exactement où les lacunes dans les données, leurs limitations, et leurs suppositions implicites pour comprendre les modèles créés avec ces données.

Les systèmes récents dans les plus hauts rangs du Top500 montrent la complexité de ce problème. Par exemple, El Capitan, qui se trouve au Lawrence Livermore National Laboratory en Californie, est en tête du Top500 et est située au 26ème rang sur la liste du Green500, qui mesure la puissance du système en opérations à virgule flottante par seconde (FLOPS) par kilowatt-heure (kWh) en juin 2025 (Top500, 2025). Cette seule calculation a utilisé 29580,98 kW pour juste un essai. On peut juste imaginer le taux d'usage énergétique de système pendant une année.

Son impact carbone, par contre, est formé par le mélange énergétique de sa localisation en Californie, qui, comme déjà discuté, contient des énergies renouvelables et fossiles. Par contre, le deuxième système sur le Green500, ROMEO-2025, est situé dans la région Champagne-Ardenne en France et, donc, tire profit d'un mélange énergétique composé, primairement, par le nucléaire et des sources renouvelables qui produisent peu de carbone. Bien

qu’El Capitan nous montre que la puissance computationnelle immense peut exister avec une grande efficacité énergétique, il pose aussi une question plus profonde: comment pouvons-nous quantifier l’efficacité énergétique en tenant compte de la source d’énergie utilisée? Un supercalculateur alimenté par des énergies renouvelables peut avoir un impact carbone considérablement différent de celui d’un autre qui est également efficace mais repose sur un réseau qui utilise primairement des combustibles fossiles.

Cette analyse demande quelles sont les incohérences dans les données d’impacts environnementaux des supercalculateurs et comment nous pouvons visualiser l’accumulation des impacts environnementaux au fil du temps. Bien qu’il y a plusieurs études sur la durabilité des supercalculateurs, ma recherche est basée principalement sur le recherche de Benhari et al. oú ils font un exploration des données disponibles sur Top500. Pour la plupart, le code utilisé dans ces analyses des données sont disponibles ouvertement sur GitHub ou des autres hôtes de la code source ouverte. Ce travail s’est construit sur ce code source ouvert de Benhari et al. et Boavizta, et également sur les données accumulées par Top500, TechPowerUp, Ember, et Electricity Maps. Il se développe sur le travail de Benhari et al. dans un exploration de la consommation énergétique et des impacts carbone accumulés par les supercalculateurs les plus puissants pendant des douze dernières années.

Rapport de Stage

Le but de ce stage étaient à faire une exploration de données qui nous permettra de développer une idée plus claire des tendances futures dans la consommation et l’impact carbone de l’énergie utilisée par les HPC, en utilisant les données disponibles de Top500.org, la structure des puces dans ces HPC, et les facteurs carbone de l’électricité utilisée pour ces systèmes. La base de données créée sert aux visualisations et aux travaux réalisés pendant ce stage. Le tableau de bord créé sera éventuellement accessible à d’autres personnes souhaitant explorer les tendances globales dans le secteur du HPC, en utilisant le classement Top500 comme échantillon.

Dans cette recherche, le modèle et visual finaux étaient intégrés dans un tableau de bord qui permet aux utilisateurs de voir combien d'électricité et d'émissions carbone sont faites par le secteur des supercalculateurs. Avec ce tableau de bord, on peut voir un peu de les tendances dans le secteur haut-calcul. Le tableau de bord n’est pas très technique, donc, il peut être utilisé par quelqu’un qui n’a aucune expérience avec des supercalculateurs. C’est à dire que le tableau de bord produit pourra être utilisé par les chercheurs dans les autres secteurs qui ont besoin de le puissance d’un supercalculateur ou les personnes généralement qui voulaient savoir le vrai coût de leurs utilisations de produits fait par des supercalculateurs gouvernemental, privées, ou de recherche dans plusieurs pays.

Vu qu’il y avait plusieurs imitations dans les données qu'étaient trouvées dans l’analyse, le modèle fait pour le tableau de bord n’est pas très prédictif. En raison des données disponibles n’étaient pas complètes, claires, ou toujours correctes, j’ai eu peu de résultats concrets. Mais, cette information nous a permis de voir que les données sont inadéquates pour une bonne analyse

bien qu’il y aura ces limitations et de voir, en gros, les tendances couramment possibles à estimer dans le secteur des supercalculateurs.

Méthode

Mon stage à suivi un procès très commun dans les science des données: premièrement, j’ai fait une collection des données et les essayer à comprendre. Après une bonne compréhension du contenu des fichiers, leurs sens, leurs commonalités, on les standardise à la même métriques pour les mêmes mesures, les connecter. Cette étape s’est appelée prétraitement et à le but de nettoyer et standardiser l’ensemble pour l'utilisation. Pour mieux comprendre les données, leurs limitations, est que reste encore à faire pour les nettoyer, on fait une analyse exploratoire des données oú des graphiques connectant différentes variables sont fait. L’analyse exploratoire des données a pour but de comprendre les relations entre les variables. Quand l’ensemble est prêt et le chercheur l’a bien compris, on peut finalement faire un modélisation et des visualisations finaux.

Sources des données

Cette recherche analyse plus de 2100 supercalculateurs en utilisant données dans 269 fichiers séparées. Ces ensembles des données viennent des listes Top500 et Green500, Ember, Electricity Maps, Boaviza, TechPowerUp, et des fabricants de puces.

Top500 et Green500

Le Top500 était compilé pour le première fois à Mannheim en Allemagne en 1993. Depuis 1995, il est publié chaque demi année un classement des 500 supercalculateurs les plus puissants de tout le monde. Le classement est basé sur l’essai Linpack fourni par Top500 dans lequel le supercalculateur résout un système des linéaires dense et qui rapporte le moyenne des nombre des opérations virgule flottant par second (FLOPS) fait par le système. Même si le

metrique FLOPS ne montre pas tous les aspects de performance d’un HPC, donc il ne peut pas décrit le performance complète d’un système, l’essai Linpack reste un standard parce qu’il est évolutif et applicable à un grande variété des systèmes, incluant des systèmes exascale les plus récentes.

Le classement Green500 a été introduit dans 2007 avec le but de souligner l’efficacité de puissance dans un secteur qui devient plus centrée sur performance à tout prix. Dans le quête pour puissance computationnelle, les facilités haut calcul avaient besoin des systèmes coolant plus et plus grande pour le croissance de chaleur produit. En 2016, le classement Green500 est devenu un parti du projet Top500.

Ember: Données d'electricité mensuels

Ember est un t*hink tank* global d'énergie avec des ensembles des données sur le génération d'électricité, des émissions, des importations énergétiques, est le demande de plusieurs pays. Ember collecte et harmonise les données qui viennent des sources domestiques et internationales. Cette analyse utilise l’ensemble mensuel qui contient données de génération et impact carbone de 85 géographies différentes. Lacunes dans le donnés sont remplis avec un modèle du moyenne mobile intégrée autorégressive (ARIMA).

ElectricityMaps: Données d'electricité de chaque 5 minutes

ElectricityMaps est un plateforme source-ouverte qui montre le flux d'électricité et sa génération avec une granularité de 5 minutes. Il utilise les données des sources officielles et publiques gratuites, incluant plusieurs utilisées par Ember. Le données d’electricité maps n'étaient le plus efficace pour cette œuvre car ils couvrent un durée du temps plus court en moins des géographies qu’Ember.

Données des Puces

Au moins cinq sources différentes ont été utilisées pour l'ensemble des données GPU et l'ensemble CPU. Le base de données sur TechPowerUp est le primaire source, supplémenté par données de crowdsource disponible de BoaviztAPI ou directement des fabricants NVIDIA, AMD, et Intel. Malheureusement, des données sur le TDP ou le nombre de coeurs ne sont pas toujours les mêmes pour la même puce sur des sites différents, ou un système utilise une puce propriétaire comme le Fujitsu A64FX utilisé par le système Fugaku. Quand les données sont contradictoires, on utilisé le source la plus crédible ou la moyenne des valeurs. Quand les données n'étaient pas disponibles, on utilisait un algorithme de Fuzzy Match pour les remplir.

Pretraitement

L'ensemble primaire utilisé pour cette analyse est un concaténation des données Top500 et Green500 fusionné sur pays et semestre de classement. Ensuite, cet ensemble est connecté aux données d'Ember et d'ElectricityMaps sur l'année, mois, et pays. Finalement, cette base des données est fusionnée avec celles de CPU et GPU en utilisant le nom de la puce quand cela est possible et Fuzzy Match dans le cas contraire.

Chaque semestre des données Top500 et Green500 ont été lus et mis dans un seul dataframe[2] par les fonctions `read_filter_top500_data` et `read_filter_green500_data` qui font également un peu de prétraitement eux-mêmes. D'abord, ils sélectionnent un sous-ensemble de seulement les colonnes qui sont communes pendant toutes les années analysées et les homogénéisant leurs noms; normalisent les unités utilisées par `RMax` et `RPeak` en giga-FLOPS; et ajoutent les colonnes `rank_year`, `perf_percent`, `Rpeak-RMax`, et `Listing` pour utilisation plus tard. Finalement, cette fonction crée aussi un `HashedID` pour être utilisé

[2] Un «dataframe» est une structure object dans le libraire Pandas en Python. Après d'être lu, toutes les données dans cet ouvrage sont stockées dans une de ces structures.

comme un identifiant unique pour chaque système. Ces deux ensembles des données sont ensuite concaténées dans une seule ensemble pour déterminer encore trois champs: `reason_of_leaving_list` pour savoir dans quelle manière le système est sorti de le classement Top500, `Installation Year` pour savoir le première année de fonctionnement d'un système, et `Final Year` pour le dernière année dans laquelle le systèm est apparu dans le classement. `Final Year` est utilisé pour estimer comment le système est sorti de la liste et modéliser les durées de vie des systèmes.

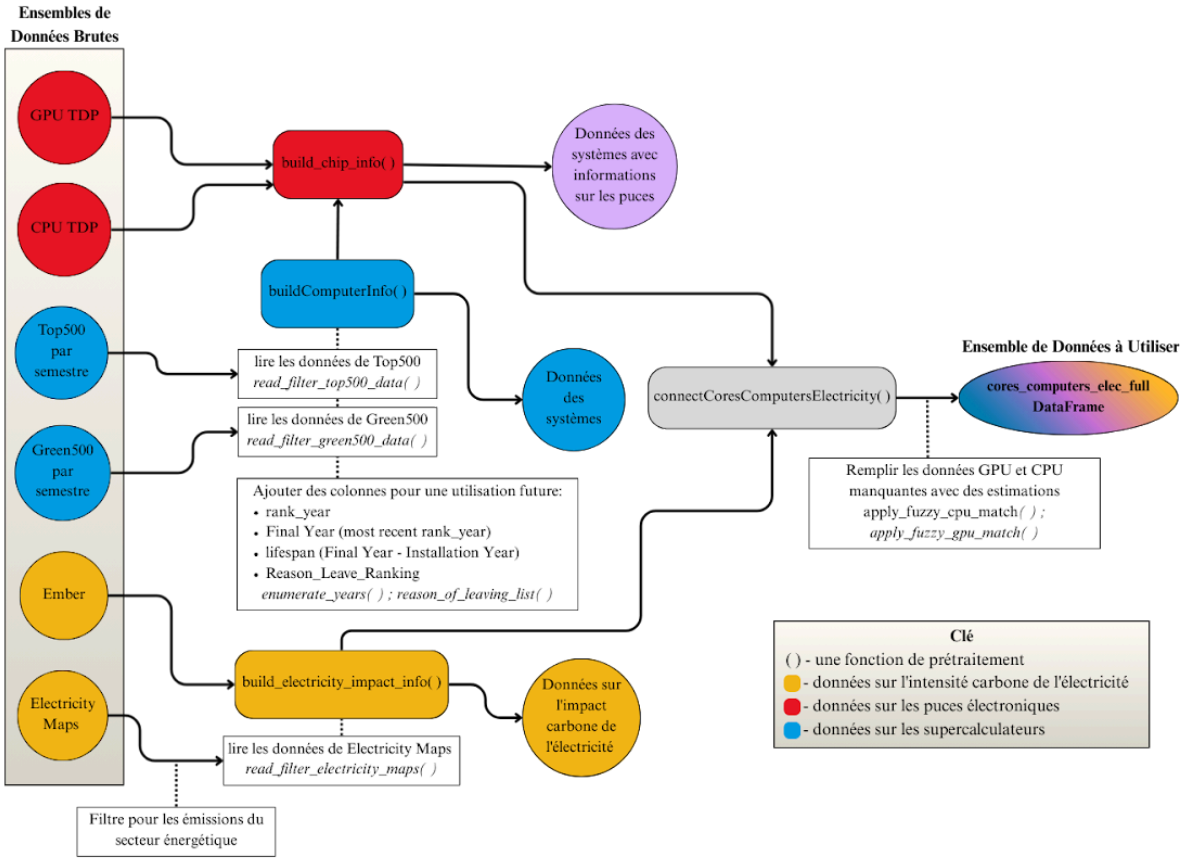

Fig 1: Processus de Prétraitement des Données

Les données d'électricité d'ElectricityMaps pour chaque pays sont lus dans un ensemble avec `read_filter_electricity_maps`. Données d'Ember sont lus également, sont filtrés pour maintenir seulement les émissions du secteur de génération d'électricité, et sont ensuite rejoint

avec les données d’ElectricityMaps sur date et nom de pays après l'homogénéisation d’un peu des noms des colonnes et noms des pays. L’ensemble résultant a un colonne avec l’impact carbone par kW de le deux Ember et Electricity Maps pour chaque combinaison de pays et année-mois disponible. Ainsi que données d’impact carbone sont disponibles des niveaux plus granulaires dans quelques pays comme les États-Unis et Canada, cette analyse n’applique pas données des périodes du temps ou régions plus granulaires.

Enfin, les données des supercalculateurs nettoyés sont fusionnées avec les données de CPU sur les noms des processeurs et, après, avec lesquelles de GPU sur le nom d'accélérateur ou co-processeur. Cet ensemble est ensuite connecté avec les données d'électricité sur le semestre de classement et nom de pays où le système est localisé. Où il n’y a pas de données sur le GPU ou CPU pour un système, *fuzzy match* est utilisé. S’il n’y a encore de données des puces pour un système, un valeur de 200W est utilisée.

Suppositions Pris

Dans le traitement et l'interprétation de ces données, des estimations et suppositions sont faites pour les utiliser. Le choix des systèmes inclus est basé sur l’estimation que des valeurs `HashedID` sont uniques et donc éviter de double comptage des systèmes. Il est supposé que le dernière année qu'un système est dans le classement Top500, s’il n’as pas ‘tombé’ de la liste, est son derniére année de fonctionnement.

En calculant l'utilisation d'énergie, il est supposé que le TDP des puces dans un système peut être utilisé pour faire un estimation raisonnable de sa consommation énergétique même si l’utilisation d'énergie dans la vraie vie peut varier et valeurs de TDP sous estime consommation énergétiques vraies. Noms des CPUs et GPUs, quand indisponibles, sont assez proches pour

l’utilisation de *fuzzy match* et, quand un équivalent proche n’est pas trouvé, un estimation de 200W est raisonnable et ne sera pas introduire bias dans les résultats.

En faisant les estimations d’impact carbone d’un système, il est supposé que tous les supercalculateurs dans un pays utilisent l'intensité carbone national moyenne décrite par Ember et par ElectricityMaps et que les estimations faites par ces groupes dans les cases des données manquantes sont fiables.

Analyse exploratoire des données (EDA)

La prochaine étape après le prétraitement des données est de mieux comprendre les variables, relations, et structure des données. Au début, l’EDA était utilisé pour confirmer que les données, quand disponibles, sont sensibles et cohérentes. Dans Fig 2, on peut voir que la consommation annuelle des supercalculateurs individuelles croisse avec le croissance de leur puissance computationnelle. Il est aussi évident dans ce graphique que les systèmes plus récents sont plus efficaces; ils sont en jaunes en haut de la répartition des points donc ils utilise moins d’energie pour plus de puissance computationnelle.

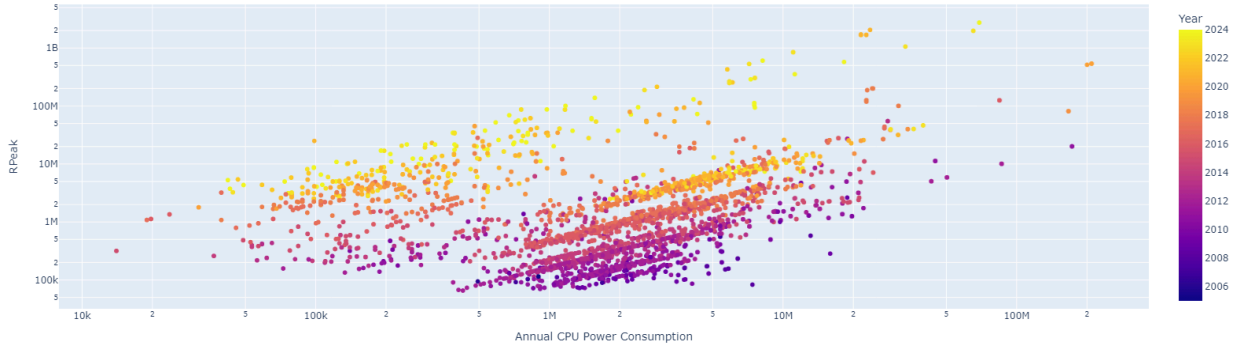

Fig 2: RPeak vs Consommation de Puissance CPU annuel

Un autre découverte notable est que les distribution des durées de vie des systèmes suivent un distribution standard appelé *poisson* évident dans Fig 3. Sachant que le durré du vie suivre un distribution standard est utile parce qu'il nous donne un fonction de distribution de probabilité avec lequel on estime la durée de vie des systèmes sans savoir d'autres informations.

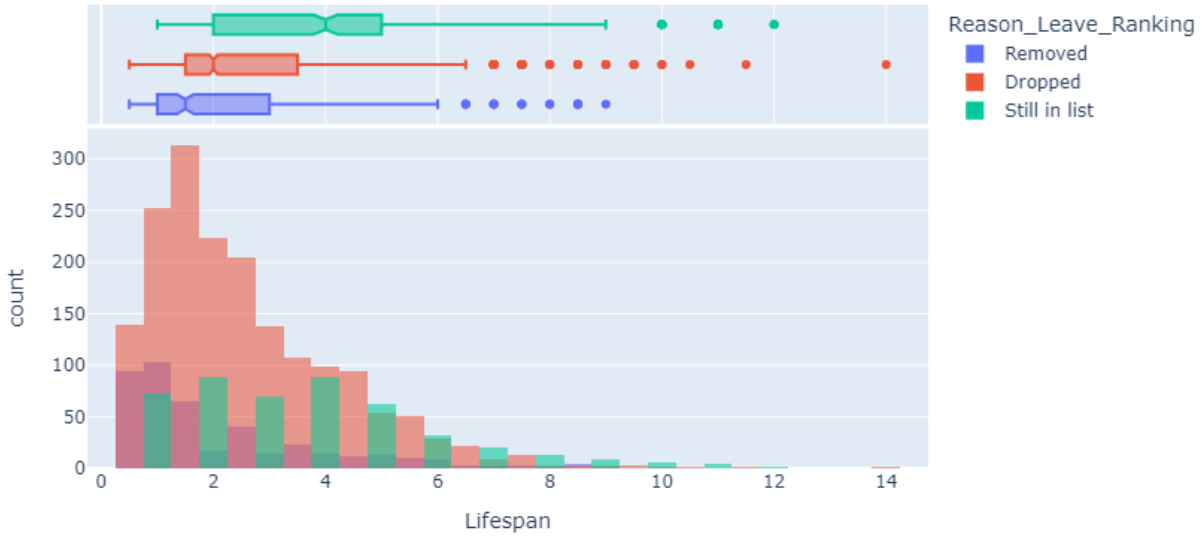

Fig 3: Distribution des durées de vie des systèmes

Modélisation

Consommation d'énergie mensuelle pour chaque système pour chaque semestre est estimée en utilisant la fonction suivante.

$$E_{sysème} = \frac{365}{12} \times 24 \times ((1 - \tau) \times P_{Idle} + (\tau \times P_{max})) \text{ où } P_{Idle} = \alpha \times P_{max}$$

Cette fonction prendre le somme de TDP de tous les puces dans les systèmes analysés pour calculer P_{max} qu'est ensuite utilisé pour calculer P_{Idle} en utilisant α, le pourcentage d'énergie maximale utilisé quand un système est dans l'état inactif. Le valeur τ décrit le taux d'utilisation d'un système qui croisse d'être utilisé 50% du temps à 80% du temps par défaut. Dans le tableau de bord créé, l'utilisateur peut changer ces deux valeurs. Pendant le première année de vie d'un système, le taux d'utilisation s'augmente de le valeur inférieur à la valeur plus

haut qu’est utilisé comme le taux d’usage pour le reste de la vie. Quand modélisant l'énergie d' usage total par semestre, le somme de tous systèmes actifs dans le semestre est utilisé. Un estimation de l’impact carbone opérationnel des systèmes est donnée par le produit de l’utilisation d'énergie calculé en utilisant la fonction ci-dessus et l’impact carbone par kWh donnée par Ember et ElectricityMaps.

Résultats de Recherche

Le produit final de ce stage est un tableau de bord source-ouverte et interactif avec lequel on pourrait visualiser les tendances d’utilisation d'énergie et d’impact carbone opérationnel pour différents secteurs et pays. Cependant, le résultat le plus clair n'était pas les tendances vues dans les graphiques sur le tableau de bord mais les incohérences dans les données.

Dans le tableau de bord, l' utilisateur peut régler la valeur tau (τ) et alpha (α) pour changer le valeurs utilisé par la fonction qui ci-dessus qui calcule l’usage d'énergie mensuelle pour un système. L’impact carbone de le systéme adjustera avec le changement d’usage d'énergie.

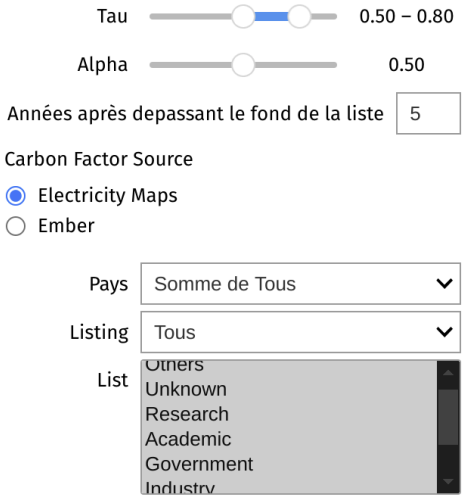

Fig 4: Panneau de commande du tableau de bord

L’utilisateur peut également changer le durée de vie des systèmes qui ont dépassé le fond de la liste et donc ne sera pas inclus après qu'ils sortent la liste. Un plus grand valeur dans ce champ croisera l’utilisation d'énergie globalement parce que les systèmes seront comptés comme s’ils sont encore en usage. On peut aussi choisir la source d’impact carbone, Ember ou ElectricityMaps, à utiliser pour la visualisation d’impact carbone. ‘Listing’ donne le choix de voir les systèmes dans le classement Top500, Green500, ou les deux ensemble. Il existe quelques systèmes comme *Capella* qui sont dans le classement Top500 et le classement Green500. Grâce au `HashedID`, ils ne sont pas double comptés. ‘List’ donne le choix de secteur de système. On peut voir dans quels secteurs il existe plus de supercalculateurs ou où les systèmes sont plus carbone-intensifs[3].

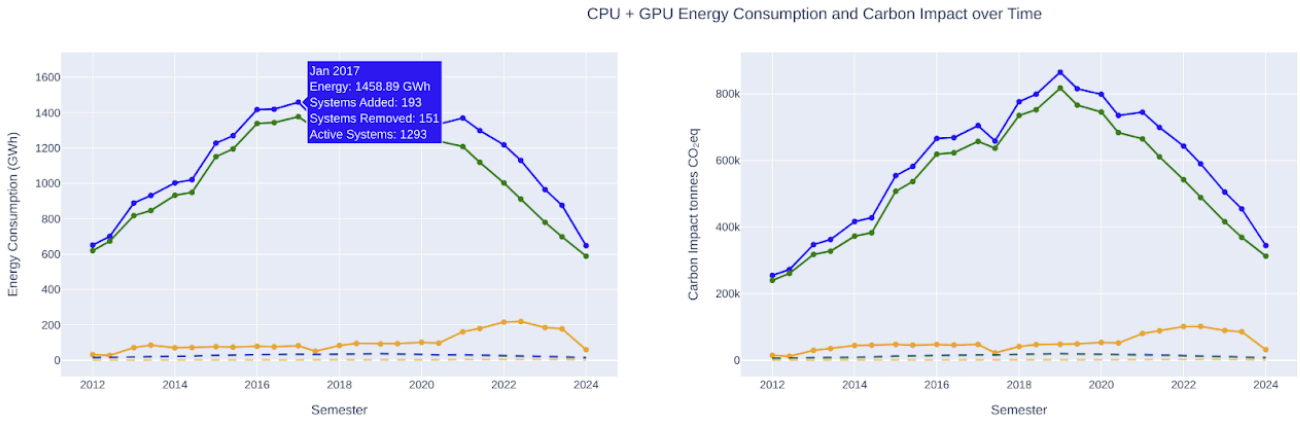

Fig 5: Somme d’utilisation d'énergie (gauche) et impact carbone (droit) de tous les supercalculateurs de tout le monde

Par défaut, le tableau de bord montre une visualisation de tous les supercalculateurs du monde entier. L'utilisateur peut aussi passer la souris sur n’importe quel des points sur le graphique pour savoir les valeurs exacte á la point. La ligne en bleu est la consommation totale d'énergie ou

[3] Tous les graphiques montrés s'utilisent carbon intensités d’Ember parce que leur données sont plus complètes pour plus d’années et plus de pays.

d'émissions totale de carbone pour tous les supercalculateurs dans un semestre particulier. Le consommation et émissions de CPUs et de GPUs sont en vert et jaune, respectivement. Les lignes pointillées suivent les mêmes significations des couleurs et représentent la moyenne globale plutôt que la somme. Dans ces couleurs, on peut voir que, historiquement, les CPUs utilisent plus d'énergie que les GPUs. Dans le monde d'IA, les GPUs deviennent plus populaires pour leur capacité pour *multithreading* qui permet solutions à tensors de réglage plus rapides. Un autre chose notable dans ces graphiques est qu'ils ont presque les mêmes formes. Cela pourrait signifier que, globalement, sources d'énergie utilisées par HPC n'ont pas changé d'être plus ou moins carbone intensifs. Il est bien connu qu'il y a une croissance des systèmes construits, mais ces graphiques montrent une diminution dans leur nombre en 2019 et 2020. Cela pourrait indiquer une diminution dans le rapportage des systèmes à Top500.

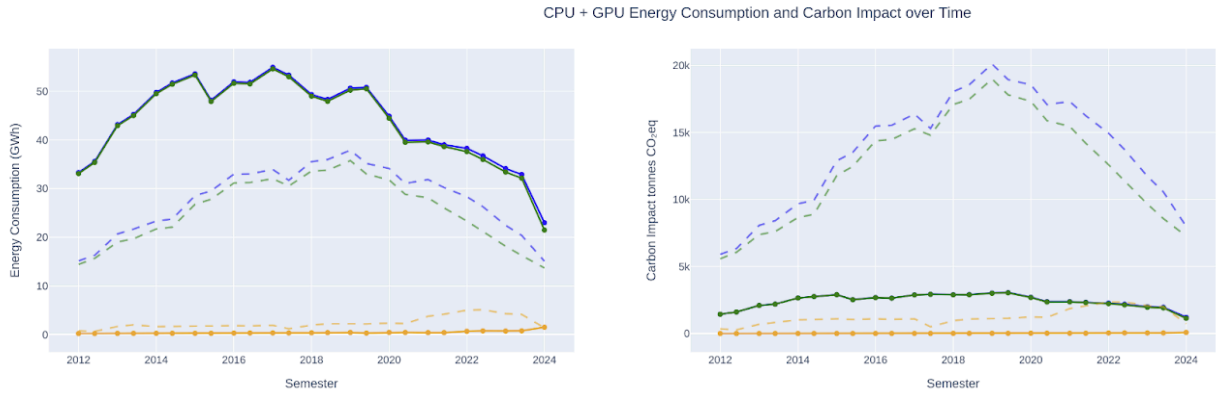

Fig 6: Consommation d'énergie (gauche) et émissions carbone (droit) des supercalculateurs en France.

L'homogénéité dans le carbone intensité pendant les années étudiées est claire dans les graphiques de France. Ici, on peut voir un ligne plus consistante qui descend, mais pas aussi rapidement que l'utilisation d'énergie totale. Grâce à une grande partie de la production d'électricité provenant de l'énergie nucléaire, la France émet beaucoup moins de carbone que la moyenne globale en utilisant plus d'énergie que la moyenne.

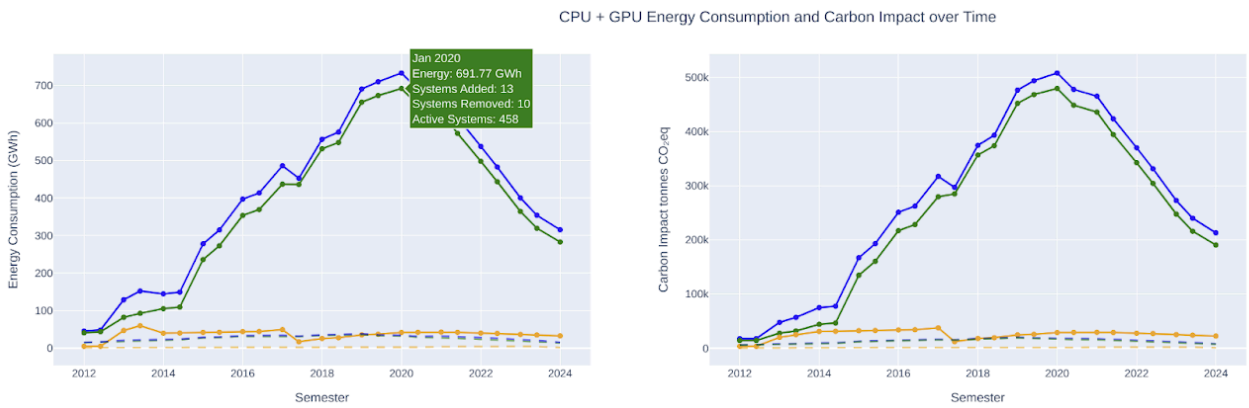

Fig 7: Consommation d'énergie (gauche) et émissions carbone (droit) des supercalculateurs en Chine.

Par contre, la Chine à plus de systèmes que la France et utilise plus de dix fois plus d'énergie. Lorsqu'il est mis à l'échelle, la Chine utilise 693.92 $KgCO_2e$ par Gwh pendant que la France utilise seulement 6.15 $KgCO_2e$ par Gwh en Janvier 2020. Ces comparaisons sont possibles avec le tableau de bord.

Chaque source de donnée brute à sa propre méthode pour l'accumuler. Par conséquent, les données du même métrique d'analyse pourraient avoir des valeurs différentes. Une incohérence le plus évidente est dans les données d'impact carbone par Ember et par Electricity Maps. Alors, il est possible dans le tableau de bord produit qu'on choisisse l'un ou l'autre car les deux ensembles existent dans le modèle un fois que la fonction d'estimation est faite. Ces ensembles de données estiment leurs propres valeurs d'émissions carbones quand données fiables ne sont pas disponibles. Un différence notable est dans leurs calculations de la contribution de gaz méthane au réchauffement planétaire. Ember attribue 21gCO_2e/kWh par gramme de gaz méthane quand ElectricityMaps attribue 34gCO_2e/kWh, un valeur plus grande. Un autre limitation dans les données d'électricité est que les données pour certains pays comme la Chine et des années avant 2021 sont seulement disponible d'Ember. En plus des suppositions faites en créant le modèle, il existe encore des problèmes dans les données qui les rendent moins précises.

Par exemple, les calculateurs de TDP faits par les fabricants n’utilisent pas toujours les mêmes méthodes. Chez AMD, les valeurs TDP sont calculées en utilisant l’usage le plus extrême d’une puce et son *bost state*. Par contre, Intel et NVIDIA le calcule en utilisant l’usage doux typique, appelé le *base-rate* de la puce.

Pendant toute la durée de ce stage, j’ai trouvé encore et encore que plusieurs des données nécessaires pour faire un bon modèle sont incomplètes ou non standardisées alors ils ne peuvent pas être utilisés pour estimer l’avenir d’utilisation d’HPC. En lisant la littérature des estimations similaires effectuées sur le secteur HPC, j’ai appris qu’il existe nombreux facteurs qui contribuent à l’impact carbone d’un système. Le modèle créé utilise seulement des estimations approximatives pour la consommation d'énergie réelle et durée de vie des systèmes, mais il ne dit rien des impacts du système de refroidissement ou les impacts à la mise en place de nouvelles hardwares. Couramment, les analyses sont limitées aux systèmes dans les classements de Top500 at Green500 qui sont une faible portion du secteur. Avec plus et plus claire données, ou peut-etre méthodes statistiques pour les estimer, ce modèle pourra être amélioré pour être utilisé par le secteur haut-calcul pour prendre les décisions ensemble sur un future plus durable pour ce secteur.

J’ai appris que le plus dûr partie de l'analyse des données est de recueillir les bonnes données et les traiter pour les analyser. Les données de la vraie vie sont mal tenues, incomplètes, et influencées par des changements dans d'autres secteurs ou événements comme les changements politiques, technologiques, et relationnels avec le science. Quand j’ai fait ce stage, je n’avais pas les compétences statistiques que j’ai désormais à la fin de ce semestre. Alors, si j’avais su les méthodes statistiques que je sais maintenant, j’aurais pu les utiliser pour compléter données manquantes et mieux évaluer mes modèles. Même si je ne suis pas une informaticienne,

ce stage m’a défiée d'utiliser beaucoup de code et d'apprendre vite la structure des supercalculateurs pour savoir lesquelles données seraient importantes. J’ai appris également comment nous évaluons des modèles et interrogeons pour quelles raisons les données sont manquantes ou limitées. Malgré les données manquantes et les problèmes endémiques à leurs collections, il existe déjà des bonnes œuvres qui décrivent l'amélioration d'efficacité des systèmes modernes et les méthodes pour mieux collecter les données carbones, énergétiques et abiotiques. En travaillant avec beaucoup de code, j’ai appris comment mieux utiliser le système de contrôle de version, git. Git est utilisé dans toute le monde de codage professionnel, dont il est important de savoir pour ma futur carrière. En plus de Git, j’ai travaillé avec Jupyter Notebook, un type de fichier qui mélange du code Python et des explications techniques de ce code, pour visualiser mes modèles interactifs et appris comment à connecter des fichiers python comme bibliothèques.

Acquisition du Langage

Mes expériences linguistiques n’étaient pas dans toute ma vie parce que j’ai trouvé des amis qui ne parlaient pas le français, des amis qui voulaient apprendre l’anglais et me répondaient en anglais, et de temps quand j'étais trop fatiguée et voulaient parler tranquillement. Dans ma vie personnelle, je parlais le plus avec des amis de mes courses et avec mon équipe de lutte que j’ai rejoint à l'Université de Bordeaux. Ici j’ai appris beaucoup des mots du mouvement et des parties du corps. Un couple de mots que m’a posé un petit challenge étaient dessus et dessous quand Coach expliquerait un technique. Mon équipe parlait avec un registre très informel en utilisant beaucoup d’argot. Grâce à eux, j’ai appris les phrases communes dans les conversations informels et un peu des mots verlan. J’ai déjà su que ces mots existent, mais, avant, je n’avais pas la situation à les utiliser. Avec mes professeurs, j’ai parlé seulement un peu

parce que j’avais peur d'être mal compris et d’être vu mauvaisement. Après quelques mois, j’ai gagné le courage de répondre dans mes sessions TD, mais pas fréquemment. Donné qu’ils étaient dans un position d'autorité, j’ai utilisé le registre formel avec eux et aussi avec mes superviseurs dans mon stage. Ce changement de registre n’est pas une chose aussi importante ou claire en anglais et, pour cette raison, il était difficile pour moi. Des autres choses pas commun en anglais sont l’accordance de gender et nombre et le subjonctif. Je sais que ce temps du verbe est une compétence de base, mais j’ai encore peine à le former et utiliser.

Dans ce laboratoire d’informatique où ce stage est situé, mon usage de la langue a changé en fonction des relations de hiérarchie. J’ai utilisé le registre professionnel avec mes superviseurs et le registre informel avec des autres stagiaires et étudiants en doctorat. Ce registre plus informel et hiérarchie moins stricte aligne bien avec mes observations du département informatique ici à NAU. J’ai trouvé aussi que la hiérarchie dans les contextes scolaires est plus libre que celle des contextes d'entreprise. Dès le début de mon stage, cette anticipation s’avère vraie.

Mes progrès avec le registre formel étaient lents, mais j'ai été soutenu par mes mentors qui m’ont aidé en reformulant mes phrases et en corrigeant mes erreurs grammaticales ou mon utilisation incorrecte des mots. J’avais des phrases qui étaient clairement traduit directement d’anglais, et mes amis en France m'ont aidé à les redire d' une manière plutôt naturelle dans la conversation. Sachant que beaucoup des technologies et langages d’informatique sont originaires des États-Unis, une grande partie des noms et du vocabulaire technique est similaire à ceux qu’on trouve en anglais.

Mon acquisition de la langue à changé en fonction du contexte : le stage, ma vie quotidienne, ou l’université. A la conclusion des cours formels, j’ai commencé à compter exclusivement sur l’immersion au LaBRI pour mon exposition au français formel. Pendant ce

stage, j’avais des opportunités uniques d’observer du progrès dans le français utilisé pour l’informatique, tels que la langue dans les fichiers Jupyter Notebook, des discussions de mon projet avec d’autres stagiaires, étudiants et mon équipe, et en suivant les séminaires doctoraux hébergés par le LaBRI. Vu que je travaillais pour le plupart seule sur mon ordinateur, j’ai appris la grande majorité de langue professionnelle et académique en lisant des pages blanches des systèmes et les œuvres de Boavizta. Pour mieux retenir les nouveaux mots et expressions que j’ai commencé à utiliser dans mes petits rapports hebdomadaires où j’ai présenté mes résultats de recherche en français. J’ai aussi essayé d'écrire les commentaires dans mon code en français alors que je puisse l’expliquer. Avant que j’ai fini mon stage, j’avais une maîtrise suffisante pour bien comprendre au moins d’une présentation de recherche doctorat que j’ai assistée.

Un de mes plus gros obstacles était de savoir quand un mot en anglais est utilisé le même en français et d'utiliser des phrases plus françaises qui ont la personnalité de la langue. L’argot et la distinction entre les mots empruntés à l’anglais en français m’a posé un challenge, particulièrement avec les mots techniques quand ils sont des mots anglais utilisés en français mais avec un accent si fort qu’ils les rendent incompréhensibles pour moi au début. J’avais trouvé des difficultés à reconnaître ces mots lorsqu’ils sont parlés. Quand je demande des clarifications, j’ai trouvé que le mot inconnu était juste un mot anglais dit d’une manière nouvelle. Comme en anglais, la prononciation des mots change leurs signification et mots comme ceux dans les phrases “je n’en veux plus” et “je voulais plus”, qu'on le même orthographe, sont prononcés différemment. J'utilise ma gorge en parlant du français pour bien prononcer certains mots comme arrêt ou rentrer. En anglais, je n’ai trouvé pas des mots avec le même son de r guttural. Il y a aussi beaucoup de sons sans voix à la fin des mots en français.

Dans la syntaxe, j’ai encore des difficultés avec la syntaxe et conjugaison. Anglais n’a pas autant d'articles comme français, même s’ils ne sont pas liés directement à la genre d’un mot. Je ne sais toujours pas quand utiliser ‘de la’ ou juste ‘de’, ou quand un article n’est pas nécessaire. L’accordance de genre et nombre n’est pas un chose en anglais à part de ‘him’, ‘her’, ou ‘they’ en référence à une personne. Le dernier challenge pour moi est ma reliance sur les conjugaisons et la structure des phrases existantes en anglais. Ça veut dire que je n’utilise pas souvent le conditionnel parce que il n’est pas encore naturel pour moi et je n’utilise toujours pas l’ordre des mots correctes.

Culture

Au début, mon expérience en France était construite sur des histoires et perceptions des autres, attentes personnelles, et des comparaisons entre mes expériences ici aux États-Unis et mes expectations là-bas. J’ai commencé à comprendre la culture française quand j’ai mis les parties de la trouvées dans plusieurs sous-cultures qui étaient plus claires à moi. Chacun devrait être compétent et indépendant dans son travail scolaire et professionnel parce que il n’y a pas le même support ou courses cadeaux ou un bonne note n’est pas difficile. Quand j'étais en etrangère, j’ai trouvé que ma vie quotidienne à changé beaucoup grâce à un changement dans mes valeurs. Avant de partir pour la France, j’ai su que je suis très ouverte aux cultures et types de vie différentes, une bien travailleuse, et habituée à voyager. Donc, l’utilisation des transports en commun, marchant partout à pied, et les plus courtes heures d’ouverture des lieux ne m’a pas choqué.

Vu que je n’ai aucune expérience de travail dans un contexte de recherche, dans un laboratoire ou autrement, la laboratoire était le plus dur lieu pour moi culturellement. J'avais manqué d’une référence claire avec laquelle je peux comparer ce stage. Cependant, je peux le

comparer avec mes expériences de la culture du travail aux États-Unis. Après mon temps passé dans le domaine informatique, j’ai compris que mon projet ne serait qu’une partie d’un plus grand ensemble. Ça crée un mélange intéressant d’un environnement de travail indépendant avec parfois des aspects collaboratifs.

En considérant ma petite connaissance de l’environnement, des règles, et de la culture du travail français, la bâtiment LaBRI étaient vide pour le plupart après 18h00 et avant 8h00. Les journées hors travail sont vraiment respectées par mes collègues et les messages sont rarement répondus entre 17h00 et 9h00. Même si mes collègues respectent l'horaire et ne travaillent pas plus de 35 heures par semaine, j’ai trouvé que j’avais besoin de travailler vers 45 heures pour progresser suffisamment. Un défi que j'avais anticipé au début était que les heures de travail plus courtes deviendraient un défi pour ma capacité à rester concentrée uniquement quand je suis dans les heures de travail et à éviter de faire d’autres choses pendant le stage. Parce que j’avais toujours peur de ne pas en faire assez progresser, j’ai développé l’habitude de travailler pendant mes week-ends donc les heures françaises n’est pas devenu une partie de ma vie. La semaine de travail française est bien connue aux États-Unis pour être très courte, mais, comme j’ai prévu, les heures de travail plus courtes n’indiquent pas que moins de travail est fait. La littérature que j’avais lue par des institutions et auteurs français en préparant pour ce stage était rigoureuse. De même, les étudiants que j'ai rencontrés prennent leurs études de manière très sérieuse pendant l’année scolaire. Étant donné que les heures quotidiennes sont plus courtes, il semble qu’elles soient plus intenses, de sorte que la même quantité de travail est finie.

Dans la culture américaine, nous sommes plus ouverts aux personnes nouvelles au travail et dans les courses. Nous n’avons pas la même opportunité de devenir proches avec seulement les étudiants dans nos courses parce que nous les choisissons nous-mêmes et il est commun de

changer de métier pendant vos études. En France, les étudiants ont tous les mêmes cours ensemble chaque semestre, donc ils deviennent proches et ne sont pas très ouverts aux autres. A cause de ça, la majorité de mes amis étaient étudiants étrangers et d'ERASMUS. La lutte était quelque chose que mon équipe avait en commun qui a aidé à diminuer l'incertitude d'interaction et, selon Gudykunst, amélioré la communication interculturelle. Alors, il n'est pas surprenant que les seules amis françaises que j'ai trouvés étaient de mon équipe de lutte. J'ai anticipé qu'il sera difficile de connecter socialement avec les autres étudiants et stagiaires dans un contexte totalement nouveau pour moi - en langue, culture, et type du travail, et surtout après avoir eu du mal à me faire des amis français pendant mon premier semestre. Les trois premiers mois, j'ai passé la plupart de mon temps avec les étudiants doctorat qui déjeunaient dans l'espace commun vers mon bureau. Après, je suis devenue mieux amis avec des nouveaux stagiaires de mon équipe NeS avec qui j'ai passé plus de temps et appris plus de la culture française. Une partie de mon séjour à LaBRI que je manque le plus est de prendre mon déjeuner avec d'autres dans les lieux communs ou au resto universitaire avec eux. J'ai aimé retourner aux repas ensemble parce que j'ai grandi dans une famille qui dîne tous ensemble chaque soir. Maintenant que je suis revenu aux États-Unis, je mange encore en cours ou marchant. Le déjeuner n'est plus sacré.

Les sous-cultures les plus claires à moi étaient les gendres et groupes d'identité qui ont leurs propres cultures; ces cultures sont interprétées et critiquées différemment qu'aux états-unis. Les hommes français sont un petit plus féminins qu' aux États-Unis et les idées du féminisme ne sont pas considérées comme faibles de la même manière qu'ici aux États-Unis. La localisation d'où quelqu'un est né joue un rôle important dans leur identité. Les français sont très fiers de leurs régions de naissance, et les immigrants apportent leurs mêmes cultures aussi. Dans les premiers mois, j'avais difficulté de m'intégrer avec le français parce que je ne voulais pas

compromettre qui je suis, alors j’ai trouvé ma place avec les étudiants moroccans et turques qui ne voulaient pas perdre leurs cultures. Il était seulement après que j’avais vu et expériencé tous les petits morceaux qui construisent la culture française que j’ai vu des morceaux culturels similaires à moi-même. Je me connais comme une membre de plusieurs groupes culturels mais, en France, il était initialement difficile d’être perçu comme plus juste américaine. La culture française a changé mes valeurs et ce que je pense je suis capable de faire. Je me vois dans la deuxième étape du modèle Bennett où je vois mieux mes propres cultures et comment je les façonne. J’ai aussi un sentiment sur comment la culture française a changé. La construction d’identité et de la culture se trouve dans la troisième étape. Dans le futur, je serai plus consciente de pourquoi les personnes d'une culture ont leurs valeurs et comment elles interagissent avec d'autres cultures.

Conclusion et travaux futurs

Les impacts environnementaux des supercalculateurs ne peuvent pas rester mal compris et inconnus. Il reste encore du travail à faire pour produire, vérifier, et collecter donnés plus descriptifs de la réalité du secteur HPC. Le modèle fait pendant ce stage nous montre les changements dans les émissions carbone entre le pays et également où plus des données sont nécessaires. En plus des données des fabricants plus cohérents et accessibles, il y a besoin de mesures incitatives pour promouvoir le rapportage des systèmes. Dans le futur, les méthodes de calcul statistiques pourraient être utilisées pour compléter et mieux analyser les données et évaluer le modèle créé. Avec cela, nous pourrions créer des modèles pour prédire l'utilisation future d'énergie et émissions de carbone.

Ce stage m’a permis de développer des compétences dans Git, Python, et Jupyter Notebook. J’ai appris comment à lier fichiers du code séparées dans un Jupyter Notebook pour

un interface plus propre pour l’utilisateur sans créer un complete interface d’utilisateur auto-hébergé. La collecte de données et leurs analyses initiales ne sont pas une grande partie du diplôme science en données ici à NAU, donc le stage m’a bien servi pour les apprendre.

Remerciements

Je voudrais remercier mes professeures et professeurs qui m'ont soutenu pendant mon parcours ici à NAU. Particulièrement Dr. Erika Hess et Dr. Michael Rulon qui m’a enseigné dès le début quand je ne parlais pas un mot en français. Pour leur patience, guidance, et l’opportunité de travailler avec eux, je voudrais remercier le Dr. Aurélie Bugeau, Dr. Gaël Guennebaud, Dr. Anne Vialard, et toute l'équipe Numérique et Soutenabilité. Pour leur inspiration, gentillesse et amitié sans quoi je n’aurais pu prendre mes repères. Merci à mes amis Badr El Habti, Lou Bell, et Paolo Lammens. Finalement, merci à mes parents pour avoir laissé leur fille vivre à travers le monde.

Réferences

Li, B., Roy, R. B., Wang, D., Samsi, S., Gadepally, V., & Tiwari, D. (2023). *Toward sustainable HPC: Carbon footprint estimation and environmental implications of HPC systems*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.13177v4

Les auteurs présentent un modèle pour estimer les impacts carbone et environnementaux des supercalculateurs (HPC systèmes). Ils montrent que les emplacements des systèmes contribuent à l'impact spécifique de chaque système à cause des intensités différentes régionales. Cette œuvre s'adresse une série de questions de recherche et discute les observations et implications de chaque conclusion. Il inclut également une analyse des impacts opérationnels et incorporés dans le matériel informatique en utilisant des modèles de carbone régionaux qui sont similaires à mienne. Cette analyse est aussi fondée sur la liste Top500.

Benhari, A., Denneulin, Y., Desprez, F., Dufossé, F., & Trystram, D. (2024) *Green HPC: An analysis of the domain based on Top500*. HAL. https://hal.science/hal-04519645

Cette analyse discute la demande croissante pour la puissance computationnelle et les croissances dans les coûts énergétiques et l'impact carbone dont ils sont liés, particulièrement dans la domaine haut-calcul. Il utilise les données disponibles sur les listes Top500 et Green500 afin d'identifier les tendances dans ce domaine avec le but de créer un modèle prédictif pour ces coûts énergétiques et environnementaux dans un période entre 2024 et 2030. Ils cherchent aussi d'autres métriques qui peuvent contribuer aux processus de quantifier l'impact énergétique comme les architectures des systèmes, les applications des lois empiriques, et des comparaisons entré les listes Top500 et Green500. Le code utilisé à créer ce rapport est source ouverte et disponible sur GitHub.

Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur. (2024). *Rapport d'activités*. CINES. https://www.cines.fr/wp-content/uploads/2024/11/RAPPORT-DACTIVITE-CINES-2024-CA-2_compressed-1.pdf

C'est un rapport direct de CINES (Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur) qui donne les informations plus spécifiques à CINES et nous permettent de comparer entre les données directes des facilités haut-calcul et les données agrégées dans Top500 et Green500. Il contient les données d'un supercalculateur individuel dans un groupe dédié explicitement au computation durable et décrit des projet dont utilise CINES, information sur la consommation énergétique, et le futur de leurs opérations haut-calculs. Dans ce rapport, il est clair que CINES est fière d'être dans la troisième place sur le liste Green500 en 2023.

Morand, C., Ligozat, A., & Névéol, A. (2024). *MLCA: a tool for Machine Learning Life Cycle Assessment. Proceedings of the 10th International Conference on ICT for Sustainability (ICT4S)*, pp. 227-238. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICT4S64576.2024.00031 (URL alternative : https://hal.science/hal-04643414v1)

Même s'il est concentré sur l'apprentissage machine (ML), les systèmes utilisés pour l'entraînement de modèles ML sont HPCs. L'outil MLCA est un exemple d'un essai à créer un outil qui peut quantifier l'impact d' un système pendant sa vie entière. Des considérations d'un outil comme ca inclut l'épuisement des ressources causé par le fabrication des GPUs, systèmes de mémoire, et énergétique utilisé dans l'entraînement d'un ML. Ils discutent aussi d'outils similaires comme Carbon Tracker, et les limitations

de l’outil MLCA causées par limites dans le donnée. Cet outil est ouvert à tous et toutes à utiliser et est <open source>.

Gupta, U. et al. (2020). *Chasing Carbon: The Elusive Environmental Footprint of Computing*. arXiv. https://arxiv.org/pdf/2011.02839.

Cet article discute des impacts du cycle de vie entier de computation. Il parle d'émissions carbone de la consommation énergétique, les coûts abiotiques de fabrication de matériel informatique, et l’infrastructure à maintenir et utiliser un HPC. Il souligne que, grâce aux améliorations algorithmiques et l'efficacité opérationnelle de matériel informatique et également le mouvement vers sources d'énergie renouvelables, la partie d'émissions le plus significatif deviennent de fabrication de matériel et l'infrastructure informatique. Malheureusement, ces émissions sont le plus difficiles à quantifier en utilisant les données actuellement disponibles.

Wu, C. J., et al. (2020). *Sustainable AI: Environmental Implications, Challenges and Opportunities*. arXiv. https://arxiv.org/pdf/2111.00364

Écrit par un groupe de chercheurs qui inclut les auteurs de *Chasing Carbon* (2020), cette source examine les impacts environnementaux de IA, qui utilise principalement l’infrastructure HPC en utilisant un étude de cas sur Facebook AI. Cette source inclut une analyse de cycle de vie entière du développement d’un modèle IA afin de discuter le croissance exponentielle de la taille de ces modèles et leurs demandes d'énergie et d’infrastructure croissante.

Boavizta. (2023). *Numérique Responsable* [PDF]. https://boavizta.org/share/Etude%20Convictions.pdf.

Cette étude a été publiée dans le formulaire d'un rapport pour le public. Il discute l'impact environnemental de l'infrastructure numérique et les raisons pour lesquelles les entreprises interrogées ont choisi la responsabilité numérique. Boavizta est un association dédiée au numérique durable et travaille primairement avec l'objectif d'informer le public sur ce topique. Cet information est importante pour comprendre ce qui pousse les entreprises vers la durabilité numérique et quelles raisons pourrait-être utilisé à créer un secteur haut-calcul plus consciente de l'environnement.

Energy Institute. (2024). *Statistical Review of World Energy 2024: 73rd edition* [PDF]. https://www.energyinst.org/__data/assets/pdf_file/0006/1542714/684_EI_Stat_Review_V16_DIGITAL.pdf

Ce rapport a données globales compréhensives sur le production, consommation, et émissions énergétique dans divers régions et types de fuel. Ces données sont compilées par le *Energy Institute* qui est bien connu pour statistiques crédibles sur le consommation et systèmes énergétiques globales. Cette édition souligne un croissant dans le production d'énergie renouvelable en Europe, mais il décrit également un croissance dans le demande d'essence dans d'autres régions et un croissant d'émissions de gaz à effet de serre et totale consommation énergétique.

Guien, J. (2019). *Obsolescences : philosophie des techniques et histoire économique à l'épreuve de la réduction de la durée de vie des objets* [Doctoral dissertation, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I]. HAL. https://theses.hal.science/tel-02421710v1

Guien décrit l'idée existant d'obsolescence et étend le débat au-delà le focus actuel sur l'obsolescence programmée. Elle défend par ailleurs la pratique de diminuer la durée de

vie des produits était un partie ouverte et commune des markets de l'ouest pendant siècles. Elle utilise une approche philosophique pour montrer comment nous pensons et comment ces croyances forment nos réalités sociales, matérielles, et environnementales et pourquoi un changement dans nos idées est nécessaire à produire une réalité durable autant que des alternatives durables pour la technologie.

Dechezleprêtre, A., Fabre, A., Kruse, T., Planterose, B., Sanchez Chico, A., & Stantcheva, S. (2025). Fighting climate change: International attitudes toward climate policies. *American Economic Review, 115*(4), 1258–1300. https://doi.org/10.1257/aer.20230501

Cette œuvre discute les attitudes vers le changement climatique et politique du climat en utilisant données d'enquête rassemblées de 40,000 répondants dans 20 pays. Les auteurs ont identifié que perceptions d'efficace, équité vers des familles à faible revenues, et impacts personnels étaient les trois facteurs les plus importants pour le soutien de politique du climat. Ils montrent aussi que vidéos éducationnelles qui clarifient comment se marche les politiques du climat monter soutien pendant qu'ils qui discutent seulement les impacts du changement du climat n'augment pas cet soutien.

Anthony, L. F. W., Kanding, B., & Selvan, R. (2020). Carbontracker: Tracking and Predicting the Carbon Footprint of Training Deep Learning Models (No. arXiv:2007.03051). *arXiv*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2007.03051

Lannelongue, L., Grealey, J., & Inouye, M. (n.d.). Green Algorithms: Quantifying the Carbon Footprint of Computation. *Advanced Science*. https://doi.org/10.1002/advs.202100707

Polimeni, J. M., & Polimeni, R. I. (2007). Jevons' Paradox and the myth of technological liberation. *Ecological Economics*, 62(1), 108–114.